

INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA MODERNA

1.- Física cuántica.-

Las tres grandes ramas que conformaban a finales del siglo XIX lo que se ha llamado como “Física clásica” eran:

- a) La mecánica de Newton.
- b) La electrodinámica de Maxwell
- c) La termodinámica de Clausius y Boltzmann.

Estas tres ramas, en conjunto, explicaban de forma satisfactoria la mayoría de los fenómenos físicos conocidos hasta entonces por lo que se tenía la sensación de que la física había llegado a su ansiada meta: explicar todos los fenómenos naturales. Sin embargo estas teorías fracasaban cuando se intentaban aplicar al ámbito de velocidades próximas a la de la luz o a casos donde las masas de las partículas son pequeñísimas. La radiación del cuerpo negro, los fenómenos radiactivos, la producción de rayos X, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, los espectros atómicos..., son ejemplos que no podían explicar las teorías anteriores y que hubo que abordar mediante nuevos modelos.

Así, en la década de los años 20 del siglo XX nace la nueva mecánica del mundo atómico y subatómico: la mecánica cuántica.

1.1.- Antecedentes de la mecánica cuántica.-

Materia y energía, los dos conceptos clave para entender las transformaciones que tienen lugar a nuestro alrededor, sufrían importantes cambios conceptuales a principios del siglo XX. Si ya venía admitiéndose que la materia estaba cuantizada en forma de átomos, ahora empezaba a considerarse que la energía también lo estaba, por lo que la cuantización de las dos parecía cobrar sentido. Hechos que avalan la idea de **cuanto de energía** y que vamos a estudiar son:

- a) El problema de la radiación del cuerpo negro y la hipótesis de Planck.
- b) El efecto fotoeléctrico y la explicación de Einstein.
- c) Los espectros atómicos.

a) El problema de la radiación del cuerpo negro y la hipótesis de Planck

Se denomina **cuerpo negro ideal** al cuerpo que absorbe toda la radiación que le llega.

Estos cuerpos, al absorber energía y transformarla en calor, pueden emitirla como radiación térmica (electromagnética). Por tanto, un **cuerpo negro ideal** será, por tanto, un emisor ideal que alcanzará su equilibrio cuando la energía que emita iguale a la que absorbe.

Los fenómenos observados en los cuerpos negros no podían ser interpretados dentro del marco de la teoría electromagnética clásica. Planck, en el año 1900, estableció una aventurada hipótesis que decía: “La absorción y emisión de energía en la materia no puede tener cualquier valor, es decir, solo podía realizarse mediante determinadas cantidades de energía llamadas “cuantos” cuyo valor viene dado por la expresión:

$$E = h \nu$$

donde “ ν ” es la frecuencia de la radiación y “ h ” es una constante denominada constante de Planck cuyo valor es $6,626 \cdot 10^{-34}$ J.s.

Para el caso de la radiación electromagnética (luz), los correspondientes cuantos de energía reciben el nombre de fotones.

Por tanto, la energía, al igual que la materia, tiene una naturaleza discontinua, de tal manera que una cantidad cualquiera de energía radiante de frecuencia ν es siempre un múltiplo entero del cuanto, es decir,

$E = n h \nu = n h c / \lambda$

 siendo n un número entero.

b) El efecto fotoeléctrico y la explicación de Einstein

Una de las mayores ironías de la historia de la física fue el descubrimiento del efecto fotoeléctrico, que requería volver a considerar la naturaleza corpuscular de la luz.

Experimentalmente se comprobó que bajo la acción de ciertas radiaciones de pequeña longitud de onda, el cinc y otros metales emiten electrones, denominándose a este fenómeno efecto fotoeléctrico. Por tanto, **el efecto fotoeléctrico** consiste en la emisión de electrones por una superficie metálica cuando sobre ella incide luz de frecuencia suficientemente elevada.

La comprobación de que las partículas emitidas por los metales iluminados son electrones lo demostraba el hecho de su comportamiento frente a los campos eléctricos y magnéticos, así como la determinación experimental de la relación carga/masa para este tipo de partículas electrizadas.

Pronto se observó que el efecto fotoeléctrico obedecía a una serie de fenómenos sorprendentes y para los que no se encontraba explicación en el marco de los modelos clásicos. Algunos de estos fenómenos son:

- Para cada metal existe una frecuencia mínima de radiación llamada frecuencia umbral, por debajo de la cual no se produce efecto fotoeléctrico. A la longitud de onda que corresponde a esa frecuencia se la denomina longitud de onda umbral. Por debajo de esta frecuencia umbral no hay emisión de electrones aunque se aumente la intensidad luminosa.
- Por encima de la frecuencia umbral, el número de electrones emitidos es proporcional a la intensidad de la radiación luminosa recibida sin influir para nada la frecuencia de dicha radiación.
- Los electrones emitidos salen todos con la misma velocidad, dependiendo ésta de la frecuencia de la radiación incidente, pero no de su intensidad, es decir, la energía cinética de los electrones emitidos sólo depende de la frecuencia y no de la intensidad.
- El efecto fotoeléctrico es prácticamente instantáneo.

Los fenómenos observados no se podían explicar con las leyes clásicas según las cuales, cualquier radiación incidente con el tiempo llegaría a acumular suficiente energía como para extraer electrones de los átomos de la superficie, cosa que no sucedía. Además, la energía cinética de los electrones emitidos debería aumentar con la intensidad, cosa que no sucedía y, por el contrario, solo dependía de la frecuencia incidente. El hecho de que el efecto fotoeléctrico ocurriese de manera casi instantánea tampoco podía explicarse con las teorías clásicas según las cuales se necesitaría un cierto tiempo para absorber la radiación antes de alcanzar la energía cinética necesaria.

Interpretación de Einstein del efecto fotoeléctrico:

Para explicar los fenómenos anteriores y, aplicando la teoría de los cuantos de Planck, Einstein dio la siguiente justificación del efecto fotoeléctrico:

Los electrones distribuidos en la corteza del átomo, incluso los más periféricos, no pueden abandonarlo por sí solos puesto que el núcleo atómico (positivo) ejerce una acción atractiva sobre ellos. Por lo tanto, si se pretende que un electrón abandone el átomo, liberándose de la atracción nuclear, será preciso comunicarle energía.

Así, supongamos que llamamos W_{ext} al trabajo de extracción o energía necesaria para arrancar un electrón de una superficie metálica.

Einstein, ampliando la teoría de Planck, postuló que la radiación no solo se emite en forma discontinua sino que también se propaga discontinuamente. De este modo, si un fotón procedente de la radiación incidente, tiene la energía necesaria para extraer un electrón del metal, esta energía sería como mínimo $E = h \nu_0$ siendo ν_0 la frecuencia umbral. En este caso el electrón abandonaría el átomo sin adquirir velocidad alguna dado que toda la energía del fotón se emplearía en arrancar el electrón del átomo.

Sin embargo, si la energía de los fotones de la radiación incidente es mayor que el trabajo de extracción, la energía restante sería la energía cinética que adquiere el electrón una vez extraído de la superficie metálica. Es decir si la energía de los fotones incidentes es $E = h \nu$ deberá cumplirse:

$$E = h \nu = W_{\text{ext}} + E_c = h \nu_0 + \frac{1}{2} m v^2, \text{ es decir:}$$

$$h \nu - h \nu_0 = \frac{1}{2} m v^2$$

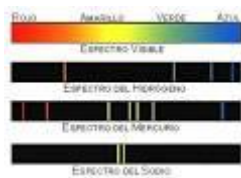
que es la llamada ecuación de Einstein del efecto fotoeléctrico, de la que se deduce fácilmente la velocidad con que salen emitidos los electrones desde la superficie del metal y que, como puede observarse, solo depende de la frecuencia de la radiación incidente como se observaba experimentalmente.

c) Los espectros atómicos

Newton demostró que la luz blanca podía ser descompuesta en sus colores integrantes al atravesar un prisma. La teoría ondulatoria asigna una longitud de onda a cada color y como este espectro contiene radiaciones de todas las longitudes de onda, se le denomina espectro continuo.

Sin embargo, se obtienen espectros distintos a partir de la luz emitida por gases calientes de distintos elementos químicos o sometidos a una descarga eléctrica en tubos de baja presión. Si se hace pasar la luz emitida por el gas en esas condiciones por un prisma, el espectro que se obtiene es discontinuo porque solo contiene radiación de determinadas longitudes de onda. Los espectros discontinuos de emisión presentan las siguientes características:

- Están formados por una serie rayas agrupadas en series espectrales en las zona infrarroja, visible y ultravioleta.
- El espectro es característico de cada elemento, de modo que no hay dos elementos que presenten el mismo espectro.



Este segundo hecho fue la causa de que los espectros se convirtieran en un potente método de análisis, pero también planteó un nuevo interrogante: si el espectro es algo característico de cada elemento, deberá estar directamente relacionado con la naturaleza de los átomos que constituyen dicho elemento.

Así, Bohr, utilizando la teoría de los cuantos de Plank y Einstein, estableció un nuevo modelo atómico que era capaz de explicar estas rayas espectrales con sus tres famosos postulados:

- Primer postulado: Los electrones solo pueden estar en determinadas órbitas “permitidas” denominadas órbitas estacionarias y en ellas no emite ni absorbe ningún tipo de radiación.
- Segundo postulado: Estas órbitas estacionarias permitidas son aquellas cuya energía adopta unos valores determinados que se relacionan con la constante de Planck.
- Tercer postulado: El electrón solo puede pasar de unas órbitas permitidas a otras absorbiendo energía, si se desplaza a órbitas superiores. o emitiendo energía, si se desplaza a órbitas inferiores, en forma de cuantos, es decir, absorbiendo o emitiendo fotones. Estas transiciones electrónicas entre niveles de energía que producen la emisión o absorción de fotones con energía y longitud de ondas concretas, originan las rayas espectrales de los espectros discontinuos.

Así, el modelo atómico de Bohr resolvía el problema de la estabilidad energética del modelo atómico anterior de Rutherford y explicaba los espectros discontinuos de los elementos.

1.2.- Nacimiento y principios de la mecánica cuántica.

a) Dualidad onda-partícula. Hipótesis de De Broglie

A principios de los años veinte, la física había de enfrentarse a un gran dilema, aparentemente irresoluble, basado en dos hechos antagónicos:

- a) En los fenómenos de difracción, interferencia y polarización, la luz muestra una naturaleza ondulatoria.
- b) En los fenómenos de emisión del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico y la formación de espectros discontinuos, entre otros, la luz manifiesta una naturaleza corpuscular.

Es evidente que con el cúmulo de evidencias experimentales que había a favor de cualquiera de las dos opciones, resultaba descabellado renunciar a alguna de ellas por lo que se acabó admitiendo una naturaleza dual para la luz como onda y como corpúsculo.

Más allá de esta afirmación, se empezó a pensar si al igual que la luz presentaba naturaleza dual comportándose en algunos casos como onda y en otros como partícula, la materia no podría comportarse también como onda, es decir, si toda partícula en movimiento no tendría una onda asociada.

Louis De Broglie dio una respuesta a esta cuestión que, junto con la teoría de los cuantos de Planck, sentó los pilares de una nueva ciencia.

Admitamos que, según lo propuesto por Planck, la energía de un fotón viene dada por:

$$E = h \nu = h c / \lambda$$

Por otra parte, la teoría de la relatividad de Einstein establece que si la masa de una partícula se transformara o manifestara íntegramente en energía, el valor de ésta vendría dada por: $E = m c^2$

Igualando ambas expresiones, se llega a:

$$\lambda = h/mc$$

Esta ecuación, en principio válida para el caso de la luz, De Broglie la generaliza para toda partícula en movimiento estableciendo su importante postulado o hipótesis:

A todo corpúsculo en movimiento (electrones, protones, neutrones, átomos, moléculas..) corresponde una onda asociada cuya longitud de onda depende del momento lineal de esa partícula, cuyo valor es inversamente proporcional, verificándose que:

$$\lambda = h/mv = h/p$$

donde “m” y “v” representan, respectivamente, la masa y la velocidad de la partícula.

Es evidente que esta expresión marca ya una correlación con la mecánica clásica, en el marco de la cual no se contemplan propiedades ondulatorias de los cuerpos en movimiento ya que, dada la pequeñez de h, para grandes masas, λ tiende a cero, por lo que desaparecen las propiedades ondulatorias.

b) El principio de incertidumbre de Heisenberg

Una de las consecuencias más importantes de la doble naturaleza corpúsculo-ondulatoria de la materia es el principio de indeterminación o incertidumbre enunciado por Heisenberg.

Según la mecánica clásica, si se conocen la posición y la velocidad de una partícula pueden predecirse con exactitud su nueva posición y velocidad al cabo de un tiempo. Esto no es posible en el mundo de las micropartículas, como nos demuestran los fenómenos de difracción de electrones, donde el comportamiento de partícula queda enmascarado por el ondulatorio, lo que impide conocer simultáneamente y con exactitud la posición y la velocidad de tales corpúsculos.

Así, en el caso del electrón hablamos de orbitales o zonas de máxima probabilidad de encontrar el electrón ya que su posición no puede determinarse en un instante concreto con el deseado grado de precisión.

Esta dificultad, fue puesta de manifiesto por Heisenberg en su llamado, Principio de Indeterminación o Incertidumbre que establece: “El producto de las indeterminaciones de la medida de la posición Δx de una partícula y de su momento lineal Δp es igual o mayor a la constante de Planck dividido por 4π ”

$$\Delta x \Delta p \geq h/4\pi$$

Por tanto, cuanto mayor sea la precisión de la medida de la posición, mayor será la imprecisión de la medida del momento lineal y viceversa.

2.- Física nuclear.-

2.1.- Núcleo atómico. Fuerzas nucleares.-

a) Núcleo atómico

A principios del siglo XX, Rutherford realizó su conocido experimento a partir del cual propuso su modelo atómico. Este experimento consistió en bombardear finas láminas de oro con partículas α (núcleos de He formados por 2 p^+ y 2 e^-) procedentes de elementos radiactivos. Las conclusiones de su experimento fueron:

- a) La mayoría de las partículas α atraviesan la lámina de oro sin desviarse de su trayectoria.
- b) Unas pocas experimentaban pequeñas desviaciones.
- c) Un número muy pequeño de ellas, aproximadamente 1 de cada cien mil, rebotaban.

Para explicar los hechos observados, Rutherford propuso:

- El átomo debe estar prácticamente vacío.
- Toda la masa del átomo se concentra en una pequeña zona denominada núcleo muy densa y de carga positiva (repele las partículas α).
- Los electrones deben girar necesariamente alrededor del núcleo en ciertas órbitas que se encuentran a mayor o menor distancia del mismo.

Estos experimentos mostraban que los protones, partículas subatómicas que ya eran conocidas, debían ser constituyentes básicos de los núcleos de todos los átomos.

Dado que el átomo resultaba eléctricamente neutro, se dedujo que los átomos debían contener el mismo número de electrones que de protones ya que la carga de cada protón es igual en valor absoluto a la del electrón.

Cuando se logró determinar la masa de los núcleos, se observó que la masa de los átomos ligeros venía a ser prácticamente el doble que la que correspondía a los protones presentes y en el caso de núcleos más pesados, su masa era mucho mayor que la que correspondía a los protones constituyentes. Así, se postuló que en el núcleo debían existir otras partículas sin carga y con una masa parecida a la de los protones. Estas partículas fueron descubiertas experimentalmente unos años después y se las denominó neutrones.

Así pues, se denominó:

- Nucleones: Son los constituyentes básicos de los núcleos: protones y neutrones.
- Número másico, A: Es el número de nucleones que constituyen un núcleo, es decir, la suma de los protones y neutrones.
- Número atómico, Z: Número de electrones de un átomo (coincide con el número de protones)
- Núclido: Es una especie nuclear particular. Dos o más núclidos pueden tener el mismo número atómico pero distinto número másico, es decir, tener distinto número de neutrones. Se dice que son isótopos Ej: ${}_1^1\text{H}$ ${}_1^2\text{H}$ ${}_1^3\text{H}$ son tres isótopos del hidrógeno.

El número de neutrones: $A - Z$

En cuanto a la forma y tamaño de los núcleos, diferentes experimentos demostraron que los núcleos atómicos son básicamente esféricos y su radio dependía del número másico A. Los

radios de la mayor parte de los núcleos quedan determinados bastante bien por la ecuación empírica:

$$r = 1,2 \cdot 10^{-15} A^{1/3} \text{ m.}$$

La unidad en la que se suele expresarse el tamaño del núcleo es el femtómetro:

$$1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$$

El femtómetro también se denomina fermi, en honor al físico italiano Enrico Fermi quién construyó el primer reactor nuclear.

Así, la ecuación anterior se puede escribir: $r = 1,2 \cdot A^{1/3} \text{ fm.}$

Dado que el volumen de una esfera es $V = \frac{4}{3} \pi r^3 = \frac{4}{3} \pi 1,2^3 \cdot A$ y la masa de un núcleo es A , la densidad sería:

$$D = m/V = A / \left(\frac{4}{3} \pi 1,2^3 \cdot 10^{-45} \cdot A \right) = \text{constante}$$

Es decir, todos los núcleos tienen prácticamente la misma densidad. Esto ha inducido a comparar un núcleo atómico con una gota de agua, cuya densidad también es constante independientemente del tamaño.

b) Fuerzas nucleares.-

No es posible explicar la estabilidad de los núcleos atómicos recurriendo a las fuerzas que hemos estudiado hasta el momento, gravitatorias y eléctricas. Las primeras deben descartarse ya que la atracción gravitatoria a cierta distancia entre dos protones es pequeñísima y las fuerzas electrostáticas tampoco pueden explicar por sí solas la estabilidad del núcleo ya que serían fuertemente repulsivas a las distancias a las que se encuentran los protones en el núcleo. Por tanto, debe tratarse de otro tipo de fuerza que se denominó, **fuerza nuclear**. Además, puesto que la interacción entre nucleones es la más intensa que se conoce, recibe el nombre de **interacción nuclear fuerte**.

Ciertos aspectos de esta fuerza nuclear no se conocen aún por completo, pero pueden describirse varias características cualitativas:

- Son fuerzas atractivas de gran intensidad.
- No dependen de la carga, ya que han de estar unidos los neutrones (sin carga) lo mismo que los protones (con carga positiva). La interacción entre protón-protón, neutrón-neutrón y neutrón-protón es esencialmente la misma.
- Han de ser fuerzas de corto alcance ($d=10^{-15} \text{ m}$), pues de otro modo, el núcleo atraería hacia sí protones y neutrones adicionales. Pero dentro de ese alcance, han de ser más fuertes que las fuerzas eléctricas para que el núcleo sea estable.
- La densidad casi constante de la materia nuclear indica que un nucleón dado no puede interaccionar simultáneamente con todos los nucleones, sino sólo con aquellos pocos de inmediata proximidad. Esto se halla de nuevo en contraposición con el comportamiento de las fuerzas eléctricas, en las cuales todo protón del núcleo repele a cada uno de los otros. Esta limitación sobre el número máximo de nucleones con los cuales puede interaccionar un nucleón se denomina saturación.

En la Naturaleza existen solo cuatro tipos de interacciones fundamentales y el orden decreciente de intensidad es:

Fuerza nuclear fuerte > Fuerza electromagnética > Fuerza nuclear débil > Fuerza gravitatoria

Una de las investigaciones actualmente vigente en el campo de la Física es encontrar una teoría que unifique las cuatro fuerzas fundamentales que explique el comportamiento único de la materia de todo el Universo.

2.2.- Energía de enlace de un núcleo.-

Se ha medido la masa de muchos núcleos atómicos mediante técnicas de espectrometría de masas. Esto ha permitido comprobar que la masa de los núcleos es menor que la suma de las masas de los nucleones (protones y neutrones) que los componen. Esta diferencia de masa es conocida como **defecto de masa , Δm** .

$$\Delta m = Zm_p + (A-Z) m_n - M_{\text{exp}}$$

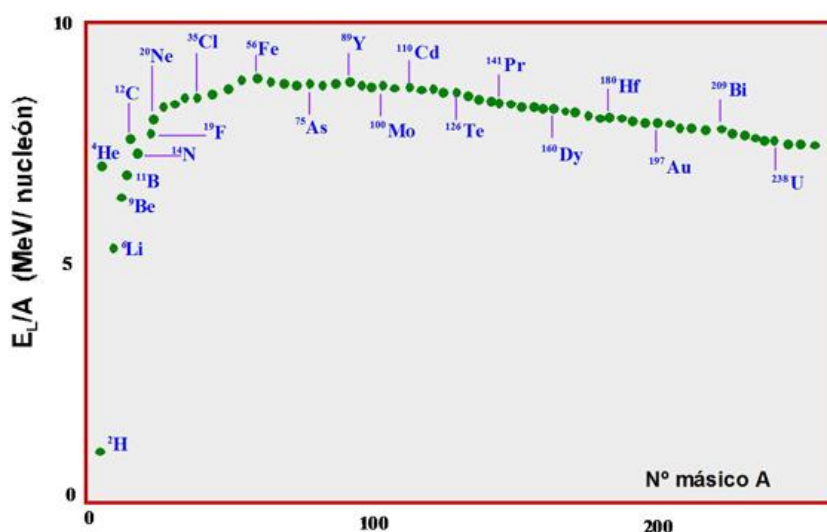
Donde M_{exp} es la masa experimental del núcleo considerado, m_p es la masa del protón y m_n es la masa del neutrón.

La **energía de enlace** o **energía de ligadura** del núcleo, ΔE , es la energía que corresponde al defecto de masa, Δm . Esta energía se desprende en el proceso de formación del núcleo a partir de sus componentes y estabiliza el núcleo.

$$\Delta E = \Delta m c^2$$

se explica mediante la ecuación de Einstein $E = m c^2$

Para establecer la estabilidad relativa de los diversos núcleos, se reparte la energía de enlace entre todos los nucleones. Así, se denomina **energía de enlace por nucleón** al cociente entre la energía de enlace de un núcleo y su número de nucleones. Representa la energía necesaria para extraer un nucleón del núcleo y es una medida de la estabilidad de un núcleo: los núcleos más estables son los que tienen mayor energía de enlace por nucleón.



En el gráfico se observa que el máximo se obtiene aproximadamente en el hierro-56 que es el núcleo más estable al que corresponde una energía de enlace por nucleón de 8,8 MeV/nucleón.

Para expresar la masa de un átomo se utiliza como unidad de masa, la **unidad de masa atómica (u)** que se define como la doceava parte de la masa del átomo de carbono-12.

$$1 \text{ u} = 1,660566 \cdot 10^{-27} \text{ Kg}$$

2.3.- Radiactividad natural. Leyes de desplazamiento radiactivo

a) Radiactividad natural.-

En el año 1896 Becquerel descubrió que las sales de uranio eran capaces de velar en la oscuridad una placa fotográfica y que este efecto podía apreciarse en cualquier compuesto de uranio. Poco después, Rutherford demostró que las “emanaciones” emitidas por las sales de uranio eran capaces de ionizar el aire y producir descarga de cuerpos electrizados.

Marie Curie y su esposo Pierre Curie, iniciaron una investigación sistemática de este tipo de radiaciones llegando a la conclusión de que éste era un fenómeno directamente relacionado con el núcleo atómico. Encontraron, además, que no sólo estaba asociado al átomo de uranio sino también a otros elementos, como el radio y el polonio que ellos mismo descubrieron.

Desde entonces suele entenderse por **radiactividad** el fenómeno por el cual algunas sustancias son capaces de emitir radiaciones que impresionan placas fotográficas, ionizan gases, producen fluorescencia, atraviesan cuerpos opacos a la luz ordinaria, etc. A los elementos químicos que presentan estas propiedades se los denomina radiactivos

Desde que se descubrió la existencia de estos elementos radiactivos se realizaron muchos experimentos para tratar de establecer la naturaleza de estas radiaciones observándose que podían ser de tres tipos diferentes que se denominaron radiación α , radiación β y radiación γ logrando identificarse la naturaleza de cada uno de estos tipos de radiaciones:

- Radiación alfa (α): Está constituida por núcleos de ${}^4_2\text{He}$ que son emitidos por los átomos a una velocidad de unos 16000 Km/s. Por ser núcleos (desprovistos de electrones) tienen carga positiva.
- Radiación beta (β): Está formada por los llamados electrones β que proceden del núcleo por desintegración de un neutrón. Su carga es, pues, negativa y son emitidos por el núcleo a unos 260000 Km/s. El neutrón se transforma en un protón, emitiendo un electrón y un antineutrino.
- Radiación gamma (γ): Es de naturaleza electromagnética, desprovista pues de carga eléctrica, con una longitud de onda muy pequeña y por tanto una frecuencia muy elevada.

Los efectos físico-químicos de estos tres tipos de radiaciones son muy diferentes, la menos penetrante es la radiación alfa, le sigue la radiación beta y la más penetrante es la radiación gamma.

El hecho de que un núcleo pudiera emitir partículas cargadas sugería que este núcleo pudiera transformarse en un átomo diferente (de un elemento diferente), es decir, que la radiactividad trajo consigo la **transmutación de los átomos**, idea que causó un enorme revuelo debido a que hacía relativamente poco que se había aceptado, casi como dogma, la inmutabilidad del átomo.

¿Por qué existen elementos radiactivos?

Ya se ha comentado que la interacción fuerte es el fenómeno responsable de la formación de los núcleos. Sin embargo, la estabilidad de los núcleos precisa la existencia de neutrones en su composición ya que si en el núcleo sólo existiesen protones, la creciente repulsión electrostática entre ellos acabaría por desintegrarlo. El papel, pues, de los neutrones es el de aportar una interacción fuerte sin proporcionar interacción electrostática. En los núclidos pequeños, el número de protones y neutrones del núcleo es muy parecido sin embargo, a medida que aumenta el número de protones, la creciente repulsión exige un número cada vez mayor de neutrones presentes.

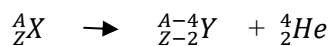
Pero este aumento de neutrones lleva un problema añadido: considerados por separado los neutrones son partículas inestables que emiten un electrón beta y se convierten en protones. Su coexistencia con los protones del núcleo los estabiliza, sin embargo, cuando su número aumenta en los núclidos mayores, no hay suficiente número de protones que pueda garantizar su estabilidad, por lo que algunos neutrones comienzan a desintegrarse.

Los núcleos son inestables a partir del elemento de número atómico 83 (Bismuto) cuyo número de neutrones es ya suficientemente elevado. Esos núclidos tienden a estabilizarse emitiendo partículas alfa o beta.

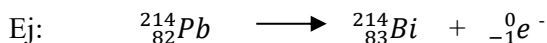
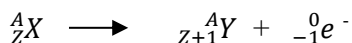
b) Leyes de desplazamiento radiactivo

Las transformaciones radiactivas obedecen a unas leyes, denominadas leyes de desplazamiento radiactivo, que son las siguientes:

- Cuando un núcleo radiactivo emite una partícula α , se convierte en otro de otro elemento diferente con dos unidades menos de número atómico y cuatro unidades menos de número másico.



- Cuando un núcleo radiactivo emite una partícula β , se convierte en otro de otro elemento diferente cuyo número másico es el mismo y cuyo número atómico es una unidad mayor.



- Cuando un núcleo radiactivo emite radiación γ , altera su contenido energético pero no cambia el número de sus nucleones, por tanto, no cambia el elemento. Un núcleo previamente excitado X^* vuelve a su estado fundamental emitiendo fotones gamma.



2.4.- Ley de desintegración radiactiva. Actividad, vida media y periodo de semidesintegración

En 1904, Rutherford había descubierto que la actividad de una sustancia radiactiva disminuía de forma exponencial con el tiempo.

Se entiende por **actividad de una sustancia radiactiva** el número de partículas emitidas por unidad de tiempo, o lo que es lo mismo, el número de núcleos que se desintegran por unidad de tiempo.

La actividad de una sustancia radiactiva suele referirse en función de ciertos parámetros, pero quizás el más útil es el **período de semidesintegración o semivida, T**, que es el tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos iniciales.

La **ley de la desintegración radiactiva** viene dada por la siguiente expresión:

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

N = Número de núcleos radiactivos en el instante t

N₀ = Número de núcleos existentes en t=0 (iniciales)

λ = Constante de desintegración que tiene un valor característico para cada núcleo radiactivo. Representa la probabilidad que tiene un núcleo de desintegrarse en la unidad de tiempo.

El signo negativo indica que la variación es siempre negativa, es decir, que N disminuye.

Las magnitudes características, pues, de la desintegración radiactiva vienen dadas por:

- **Período de semidesintegración (T):** Como es el tiempo para el cual el número de núcleos radiactivos se ha reducido a la mitad, entonces $N = \frac{1}{2} N_0$

$$N_0/2 = N_0 e^{-\lambda T} \quad \longrightarrow \quad 2 = e^{\lambda T} \quad \longrightarrow \quad T = \ln 2/\lambda$$

- **Vida media (τ) :** Es el tiempo promedio de vida de los núcleos presentes, ya que en una muestra radiactiva se puede constatar que algunos núcleos se desintegran pronto, otros perduran más tiempo y otros tardan mucho en desintegrarse.

$$\tau = 1/\lambda$$

Los valores de τ varían mucho de unas sustancias a otras oscilando entre 10⁻⁹ s hasta 10¹⁴ años para átomos muy estables.

- **Actividad o velocidad de desintegración , dN/dt,** de una muestra radiactiva es el número de desintegraciones que se producen por unidad de tiempo.

$$dN/dt = \lambda N_0 e^{-\lambda t}$$

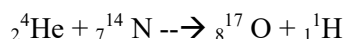
En el S.I la actividad se mide en becquerels (Bq). 1 Bq es una desintegración por segundo. Es habitual utilizar el curio (Ci) definido como 3,7.10¹⁰ Bq.

2.5.- Fisión y fusión nuclear.-

Las desintegraciones descritas hasta aquí han consistido exclusivamente en una emisión natural e incontrolada de partículas α o β.

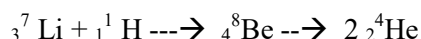
Rutherford pensó que debía ser posible hacer que penetrase en un núcleo una partícula masiva dotada de gran velocidad, tal como una partícula α, y producir con ello un núcleo de

número atómico y másico mayor o bien provocar una desintegración nuclear artificial. Bombardeando nitrógeno con partícula α , Rutherford logró obtener como resultado un núcleo de oxígeno y un protón según la reacción:



La entrada en juego de los protones hizo pensar a Rutherford que se trataba de constituyentes fundamentales del núcleo. Así pues, el descubrimiento del protón y del neutrón tuvo lugar bombardeando núcleos con partículas α emitidas de modo natural por sustancias radiactivas.

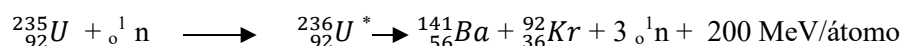
Posteriormente se bombardearon núcleos con protones acelerados de manera artificial y consiguieron romperlos en partículas alfa. Podemos decir que comienza la era nuclear.



El bombardeo de núcleos por neutrones en lugar de protones ofrecía una gran ventaja puesto que como no tienen carga, no están sujetos a fuerzas de repulsión electrostática y por ello penetran mejor en el núcleo que el resto de partículas. Además no requieren energía muy altas para producir la reacción por lo que tampoco necesitaban el uso de aceleradores de partículas. Una de las consecuencias de este bombardeo de núcleos por neutrones son las reacciones nucleares de fisión.

a) Reacciones nucleares de fisión

Consiste en la rotura de un núcleo pesado en otros más ligeros desprendiéndose una gran cantidad de energía.



La energía liberada es consecuencia del defecto de masa nuclear que se produce en la reacción de fisión ya que la masa de uranio es mayor que la de los núcleos formados.

$$E = \Delta m c^2$$

La enorme cantidad de energía desprendida en la fisión del uranio abrió las puertas a la posibilidad de controlar el proceso de fisión. Para ello, debía absorberse el mayor número posible de los neutrones resultantes de la fisión porque, de lo contrario, estos producen nuevas fisiones cuyo ritmo aumentaría en una progresión de increíbles dimensiones descontrolándose esta reacción en cadena.

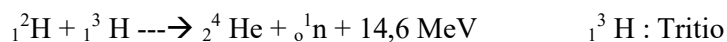
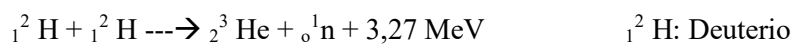
Enrico Fermi fue el primero en conseguirlo, al construir un reactor que utilizaba grafito para moderar la velocidad de los neutrones y barras de cadmio para absorberlos. Estas barras podían introducirse o sacarse con lo que se disminuía o aumentaba el flujo de neutrones. Así consiguió la primera reacción de fisión en cadena controlada. Este es el principio que ha servido de base para las centrales nucleares de fisión.

Si la reacción no se vigila se produce una reacción en cadena descontrolada que libera energía de forma explosiva: se obtiene así la tristemente célebre bomba atómica.

Además de los problemas de seguridad de las centrales nucleares, el problema más acuciante por el momento es el de cómo deshacerse de los residuos radiactivos que tienen en ocasiones períodos de semidesintegración de miles de años.

b) Reacciones nucleares de fusión.-

Consiste en la combinación de dos núcleos ligeros para formar un núcleo más complejo pero cuya masa es menor a la suma de las masas de los núcleos iniciales, liberándose gran cantidad de energía.



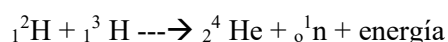
Como en las reacciones nucleares de fisión, en todos los casos, la enorme cantidad de energía liberada en los procesos de fusión es debida al defecto de masa entre los productos y los reactivos que se transforma en energía mediante la ecuación: $E = \Delta m c^2$

El proceso de fusión podría constituir una fuente casi inagotable de energía. Sin embargo la dificultad de estas reacciones radica en que para vencer las repulsiones electrostáticas que tienen lugar entre los núcleos se necesita comunicar a los núcleos reaccionantes cantidades de energía muy elevadas, es decir, habría que calentarlos hasta alcanzar temperaturas de millones de grados centígrados lo que supone un enorme reto tecnológico que aún no se ha resuelto de modo que el balance energético final sea rentable (la energía liberada debe ser mayor que la empleada). A partir de los años 60 se empezó a utilizar potentísimos campos magnéticos para almacenar los núcleos que después eran comprimidos para aumentar su temperatura y conseguir la densidad necesaria para que tenga lugar la fusión nuclear. Actualmente la investigación se orienta hacia el llamado método de “confinamiento inercial” en el que el láser desempeña un importante papel; de ahí que el avance de dicha investigación está supeditado al desarrollo de la tecnología láser de alta potencia.

Hoy en día ni un método ni otro son económicamente rentables ya que es mayor la energía consumida en el proceso que la obtenida con él. Pero, dado el avance tan rápido de la ciencia, es de esperar que los años venideros proporcionen a la humanidad el aprovechamiento industrial de esta nueva fuente de energía.

La fusión tiene la ventaja sobre la fisión de que es un proceso en el que tanto los núcleos reaccionantes como los productos de la reacción son poco o nada reactivos, lo que puede proporcionar una energía limpia y no contaminante del medio natural. Este tipo de reacciones se producen constantemente en el Sol y las estrellas, donde se dan las temperaturas adecuadas.

La bomba de hidrógeno (H) es la aplicación bélica de una reacción de fusión. Consiste en un dispositivo constituido por una masa de deuterio y otra de tritio y provisto de un detonador conveniente capaz de acelerar los núcleos y desencadenar la siguiente reacción:



Para iniciar esta reacción se necesita una temperatura del orden de los 600000°C actuando durante una millonésima de segundo. Esto se consigue utilizando como detonador una bomba de fisión.

2.6.- Aplicaciones médicas y tecnológicas

De forma paradójica, sustancias potencialmente peligrosas, como las radiactivas, sirven para diagnosticar o curar graves enfermedades.

- La **radioterapia**.- Se ha comprobado que determinadas células cancerosas absorben más radiación que las células normales, de forma que es posible eliminarlas mediante dosis ajustadas de radiación.

La radioterapia puede aplicarse utilizando un haz de electrones de alta energía (radiación β) dirigido al tejido que necesita tratamiento. Actualmente esta radiación se genera mediante un acelerador lineal. También puede aplicarse mediante ingestión de una solución radiactiva que se deposita en el órgano a tratar (por ejemplo, en el tratamiento de la glándula tiroides).

Algunos isótopos radiactivos empleados en la lucha contra el cáncer son:

- El yodo-131 usado en tumores de la glándula tiroides.
 - El fósforo-30 usado en el tratamiento de la leucemia.
 - El cobalto-60 utilizado para radiar diversos cánceres
 - El oro-198 se inyecta en las zonas afectadas
- El **radiodiagnóstico**.- Actualmente, la medicina nuclear emplea diversas sustancias que contienen isótopos radiactivos que se inyectan en el cuerpo humano. Posteriormente diversos dispositivos detectan los rayos γ (gammagrafía), positrones (PET), etc, emitidos por estas sustancias, obteniéndose imágenes 3D de órganos y tejidos.
- **Otras aplicaciones de las radiaciones ionizantes**.- Las radiaciones ionizantes se emplean en diversos campos del saber y la actividad económica. Aunque no es posible enumerar todas sus aplicaciones actuales, algunas muestras son las siguientes:
- Esterilización de instrumental médico y materiales industriales.
 - Radiación de alimentos para mejorar su conservación.
 - Datación de restos de materia viva e inorgánica mediante isótopos radiactivos.
 - Investigaciones en biología molecular.
 - Modificación genética de plantas y cultivos.